Kandidatexamensarbete i Integrerad produktutveckling, MF131X
Grundnivå, 15 hp

# Cirkulära affärsmodeller och design för reparerbarhet

En studie om hur tillverkande företag kan implementera cirkulära strategier

**JOEL ALVARSSON**

**GABRIEL DALBORG**

Stockholm, Sverige 2022

# Cirkulära affärsmodeller och design för reparerbarhet

En studie om hur tillverkande företag kan implementera cirkulära strategier

**JOEL ALVARSSON**
**GABRIEL DALBORG**

Teknologie kandidatexamen TRITA-ITM-EX 2022:120
KTH Industriell teknik och management
Integrerad produktutveckling
Maskinkonstruktion
SE-114 28 STOCKHOLM

# Förord

Den här rapporten är ett kandidatexamensarbete i Integrerad produktutveckling, MF131X, på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Först vill vi rikta ett stort tack till alla respondenter och företag som ställt upp på intervjuer och deltagit i studien. Materialet från intervjuerna har givit oss utförliga och intressanta underlag för vår vidare analys.

Vi vill dessutom tacka våra handledare Jenny Janhager Stier och Gunilla Ölundh Sandström för all hjälp och vägledning under arbetets gång.

Stockholm, 2022-06-03

Joel Alvarsson & Gabriel Dalborg

KTH Industriell teknik och management

**Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurskod MF131X**

**TRITA-ITM-EX 2022:120**

# Cirkulära affärsmodeller och design för reparerbarhet

En studie om hur tillverkande företag kan implementera cirkulära strategier

Joel Alvarsson
Gabriel Dalborg

| Examinator | Handledare |
|---|---|
| Sofia Ritzén | Jenny Janhager Stier och Gunilla Ölundh Sandström |

## Sammanfattning

Tillverkning av tekniska produkter står för en stor del av de globala utsläppen och det är vanligt att gamla produkter ersätts med nya enligt dagens konsumtionsmönster. I takt med nyare klimatmål, politiska krav och fortsatt minskning av naturresurser kommer företagen behöva tänka om i sin produktutveckling och anpassa sin affärsmodell. Syftet med studien är att undersöka hur tillverkande företag arbetar för att genomföra den här omställningen och specifikt hur de arbetar med ”Design for Repair” för att förlänga produkters livslängd.

För insamling av data genomfördes en kvalitativ studie via intervjuer med fyra företag och en expert inom cirkulär ekonomi och hållbarhet. Företagen är verksamma inom produktintensiva branscher varav ett företag arbetar inom detaljhandel, ett företag inom möbelindustrin och två företag inom konsumentelektronik. Den kvalitativa studien kompletterades och analyserades mot en litteraturstudie som lyfter det aktuella forskningsläget inom de berörda områdena.

Den empiriska studien identifierade att de tillfrågade företagen har en stark vilja att övergå till cirkulära affärsmodeller. För att genomföra omställningen behöver företag implementera alternativa metoder för att generera intäkter. De viktigaste slutsatserna som identifierades:

- Fler hyrtjänster av produkter kan bli aktuellt i framtiden
- Fler servicecenter kan komma att implementeras i samhället
- Företag kan börja köpa tillbaka redan använda produkter

De främsta utmaningar som studien klargjorde inom området:

- Stora reservdelslager försvårar företagens arbete
- Kundernas konsumtionsmönster och inställning till reparationer
- Teknikens snabba utveckling och nya trender i samhället

Studier inom cirkulära affärsmodeller finns idag i begränsad utsträckning, denna studie ligger till grund för vidare forskning och för att åskådliggöra hur olika verksamheter arbetar för att ställa om inför framtida utmaningar.

**Nyckelord**: Reparerbarhet, cirkulär ekonomi, alternativa försäljningsstrategier, konsumtion

KTH Industrial Engineering and Management

**Degree project in Integrated Product Development**

**First cycle, 15 cr, course code MF131X**

**TRITA-ITM-EX 2022:120**

# Circular Business Models and Design for Repair

A study about how manufacturing companies can implement circular strategies

Joel Alvarsson

Gabriel Dalborg

| Examiner | Supervisor |
|---|---|
| Sofia Ritzén | Jenny Janhager Stier and Gunilla Ölundh Sandström |

## Abstract

Manufacturing of technical products account for a big part of the global emissions. It is common that old products are replaced with newer versions according to current consumption patterns. With new climate goals, political demands and the reduction of natural resources requires that companies need to rethink their product development and enhance their business models. The purpose with this study is to investigate how manufacturing companies make this transition and more specific how companies work with “Design for Repair” to prolong lifetime of products.

For the gathering of information, a qualitive study with interviews was performed with four companies and an expert in circular economy and sustainability. The companies are all active in product intensive industries where one company operates in the retail market, one in furniture industry and two in consumer electronics. The qualitive study was supplemented and analyzed with a literature study which raised the present research in the field.

The empirical study identified that there is a strong will to adapt circular business models. To be able to carry through the transition companies needs to implement and search for alternative methods to generate revenue. The collected data resulted in the following conclusions:

- More rental services of products may become relevant in the future
- More service centers may be implemented in the community
- Companies may implement “pay-back-solutions” for used products

The challenges that the study clarified in the field were:

- Many spare parts in stock complicates the workload for the companies
- Customers consumption patterns and attitudes towards repairs
- The rapid development of technology and new trends in society

Studies in circular business models are available in a limited extent, this study enables further research areas and illustrates how different companies work to succeed with the future challenges.

**Keyword**s: Repairability, circular economy, alternative sales strategies, consumption

# Innehållsförteckning


1. Introduktion ..... 1
   1.1 Bakgrund ..... 1
   1.2 Syfte ..... 2
   1.3 Frågeställningar ..... 2
2. Teoretisk referensram ..... 3
   2.1 Definitionen av ”Design for Repair” ..... 3
   2.2 Cirkulära flöden ..... 3
   2.3 Lagerhållning av reservdelar ..... 4
   2.4 Samhället och konsumenternas perspektiv ..... 5
   2.5 Företagens affärsmodeller ..... 5
3. Metod ..... 7
   3.1 Litteraturstudie ..... 7
   3.2 Genomförande av kvalitativ metod ..... 7
   3.3 Organisationer och respondenter ..... 7
   3.4 Validering av intervjuer ..... 8
4. Resultat ..... 9
   4.1 Företag A ..... 9
   4.2 Företag B ..... 11
   4.3 Företag C ..... 13
   4.4 Företag D ..... 15
   4.5 Expert E ..... 17
5. Analys & Diskussion ..... 19
   5.1 Alternativa strategier ..... 19
   5.2 Utmaningar med reparerbarhet ..... 20
   5.3 Framtidens perspektiv och företagens ansvar ..... 21
6. Slutsatser ..... 23

Litteraturförteckning ..... 25

Bilaga A. Intervjuguide ..... i

# 1. Introduktion

*I följande avsnitt formuleras bakgrunden av det valda ämnet, syftet med studien och vilka frågeställningar som ligger till grund för arbetet.*

## 1.1 Bakgrund

Hållbarhet blir en allt viktigare aspekt för företag att ta hänsyn till. Utifrån EU:s klimatmål är ambitionen att EU ska vara klimatneutralt till år 2050 (Naturvårdsverket, 2022). Sverige har även antagit det långsiktiga målet att vara klimatneutrala redan till år 2045. Att vara klimatneutral innebär att nettoutsläppet av växthusgaser är noll. Tekniska produkter står idag för cirka 3,7 % av de globala växthusutsläppen, och sannolikheten är hög att den siffran kommer att öka under de kommande decennierna (Green Journal, 2020). För att klara av de uppsatta målen behöver företag ställa om sin verksamhet och börja använda alternativa strategier och modeller för att utveckla, tillverka och tillhandahålla mer hållbara produkter.

I takt med ökningen av tekniska konsumentprodukter så ökar också behovet av att tänka mer cirkulärt. Visionen med en cirkulär ekonomi är att skapa lönsamhet och parallellt minska miljöpåverkan (Tillväxtverket, 2021). Cirkulär ekonomi innefattar tre grundläggande principer; att försöka eliminera slöseri och föroreningar, att öka livslängd för produkter samt att regenerera en bra natur för framtida generationer (EMF, 2022). Det finns många olika sätt för företagen att bli mer cirkulära. Ett alternativ är att återvinna materialet i produkten för att kunna skapa nya produkter och detta sätt kallas för ”industriell symbios” (FISSAC, 2022). Ett annat alternativ är att försöka förlänga livslängden hos en produkt genom att tillhandahålla reservdelar för produkten och detta kallas för ”Design for Repair”. King m.fl. (2006) menar att ”Design for Repair” har visat sig vara den mest resurseffektiva metoden, eftersom det kräver mindre energi än att bryta ned materialet och tillverka en ny produkt. Att integrera en tilläggsförsäljning med reservdelar kan också generera nya intäkter till företaget enligt Engwall m.fl (2017).

Det finns delade meningar kring att använda sig av cirkulära affärsmodeller. Corvellec m.fl. (2021) beskriver att cirkulära affärsmodeller ofta har diffusa tidsgränser, oklar teoretisk grund samt att dess genomförande står inför stora strukturella hinder. Enligt Dokter m.fl. (2020) är de flesta studier inom cirkulär ekonomi teoretiska och konceptuella och hittills finns det begränsad forskning med praktiska konsekvenser av vad cirkulär design faktiskt innebär. Ellen MacArhur Foundation (2022) belyser att systemet *”take-make-waste”* är dominerade i dagsläget och innefattar hur varor köps, används och därefter slängs. I dagens samhälle bygger företagens affärsstrategier på tillväxt och konsumtion (Svenfelt, 2015). Att följa cirkulära affärsmodeller kan istället leda till mindre säljvolym och resultera i mindre intäkter för företaget. Trots att reparation av en gammal produkt är det mest resurseffektiva alternativet för att återanvända produkter så handlar det idag om att människor har ett konsumtionsbeteende och att företagen fokuserar på att öka sin försäljning, menar King m.fl. (2006).

För att minska utsläppen behöver både företag och privatpersoner förändra synen på hantering, tillverkning och återanvändning av konsumentprodukter (EMF, 2022). Att implementera ”Design for Repair” blir allt viktigare för företagen. Produkterna behöver förberedas, så att de är enkelt och dynamiskt utformade, för att i framtiden kunna repareras eller uppgraderas (van Nes & Cramer, 2005). Det förutsätter även att reservdelar är tillgängliga och kostnadseffektiva så konsumenten ser en vinning i att reparera och återanvända istället för att slänga och köpa nytt (Gupta, 2013).

## 1.2 Syfte

Syftet med arbetet är att undersöka hur tillverkande företag kan applicera ”Design for Repair” i produktutvecklingen och vilka konsekvenser som det medför, samt att klargöra relationen mellan reparerbarhet hos produkter och cirkulära affärsmodeller.

## 1.3 Frågeställningar

Utifrån syftet har två frågeställningar formulerats som studien ämnar utforska:

- Hur arbetar företag med ”Design for Repair” och vilka blir konsekvenserna av detta?
- Hur kan företag ändra sin strategi och övergå till en mer cirkulär affärsmodell?

# 2. Teoretisk referensram

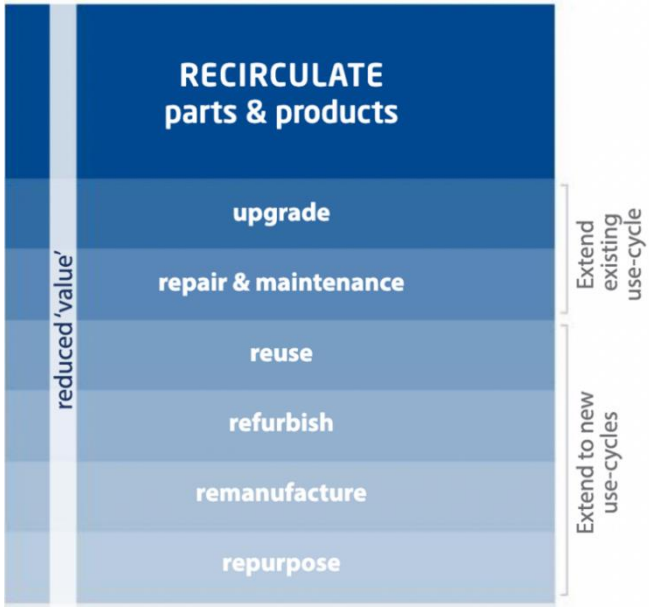
*I den teoretiska referensramen presenteras det aktuella kunskapsläget och hur företag idag arbetar med reparerbarhet och cirkulära affärsmodeller.*

## 2.1 Definitionen av ”Design for Repair”

”Design for Repair” är ett begrepp som innebär att designa en produkt så att den är enkelt utformad så att delar kan bytas ut i takt med att de slits ut (Circle Lab, 2018). Det kan även handla om att använda standardiserade komponenter så att reservdelar ska finnas lättillgängligt. ”Design for Repair” är ett fokusområde inom cirkulär ekonomi och en bidragande faktor till att öka hållbarheten i produkter. Under 2019 lanserades kampanjen ”Right to Repair” vilken hänvisar till företagens ansvar att tillverka kvalitativa och reparerbara produkter utifrån ett miljömässigt perspektiv (Right to Repair, 2022). Det finns idag inga externa lagkrav på att företag måste göra en produkt reparerbar.

## 2.2 Cirkulära flöden

Att arbeta med cirkulära flöden innebär att företagen försöker hitta nya affärsidéer och utvecklingsprocesser för redan existerande produkter när de inte längre fungerar, antingen temporärt eller permanent (Hildenbrand m.fl, 2020). Det handlar om att hitta strategier för att stänga produktens livscykel genom att primärt cirkulera produkten och sekundärt i att cirkulera produktens material. För att förlänga existerande användningscykler kan produkter uppgraderas (Upgrade) eller repareras och underhållas (Repair & maintenance) menar Hildenbrand m.fl (2020). Andra sätt för att förlänga nya användningscykler är genom att återanvända (Reuse), renovera (Refurbish), omtillverka (Remanufacture) eller att använda produkten i ett annat syfte (Repurpose). Strategierna illustreras i Figur 1 nedan.




**Figur 1.** Strategier för att återcirkulera delar och produkter. Hämtad från Hildenbrand m.fl. (2020)

Hildenbrand m.fl (2020) föreslår tre olika förslag på hur företagen kan implementera strategin Repair & maintenance i sin verksamhet. Den första metoden är att erbjuda reparation via tillverkaren som i sin tur kan bli en huvudkälla till företagets intäkter. Den andra metoden syftar till att reparationer ska utföras av en tredje part. Där kan det tillverkade företaget få intäkter genom reservdelar eller andra samarbeten med reparatören. Det tredje alternativet är att kunden själv utför reparationer och således investerar tid i reparationsaktiviteten, verktyg och reservdelar. Tillverkaren kan därmed erhålla intäkter via reservdelar, verktyg eller uppgraderingar. Det kan däremot finnas orsaker till att produkter är konstruerade för att försvåra reparationer av produktinnehavaren själv enligt Hildenbrand m.fl (2020). Dels kan produkten innehålla farliga ämnen som kemikalier, dels kan produktens struktur vara för komplex för produktinnehavaren. Ytterligare anledningar kan vara att kunden riskerar att förstöra produkten eller att produkten kan behöva en speciell miljö vid reparation eller att garantier äventyras vid reparation av kund.

Att uppgradera en produkt innebär nya funktioner och skapar också ett högre värde för konsumenten. En uppgradering kan handla om att produkten får estetiska förändringar i form av färg eller utseende, men också att produkten får nya tekniska funktioner där hårdvara och mjukvara byts ut (Hildenbrand m.fl, 2020). För att en produkt ska gå att uppgradera behöver den vara modulärt designad. Fördelar med denna strategi är att kunder får en ny produkt till ett lågt pris, samtidigt som tillverkarna får möjligheten att skapa en långvarig relation med kunderna genom produktens livscykel. Enligt King (2005) är det mest logiska tillvägagångsättet att försöka förlänga en produkts livslängd genom att reparera eller uppgradera, eftersom det kräver minst resurser och är det enklaste alternativet. Även Stahel (1994, s. 181) konstaterar:

*”the smaller the loop, the more profitable*”

Detta betyder att ju mindre omarbetningsloopen är, desto mer lönsam är den och ju mindre energibehov behövs. Utifrån Cooper (2010) utgår den cirkulära modellen på att minimera energi och material, och samtidigt optimera livslängd, återanvändning och återvinning.

## 2.3 Lagerhållning av reservdelar

För att reparation av en produkt ska vara möjligt behöver det finnas reservdelslager som tillhandahåller komponenter för produkten. Enligt Gupta (2013) är det oekonomiskt att lagerhålla alla reservdelar för en och samma produkt. Företag behöver därför göra avväganden med vilka reservdelar som ska finnas och hur stor kvantitet som behövs. De beslut som fattas för lagerhållningen baseras på värdet av komponenterna, ledtid för leverans och i vilken utsträckning som de slits. Tillgängligheten till en reservdel grundar sig också på det fysiska avståndet mellan butik och underhållsplatsen (Gupta, 2013). Att reparera modern konsumentelektronik blir en alltmer komplicerad process i dagens samhälle menar Bracquene m.fl. (2019). Produkterna är komplext utformade och idag har företagen limiterad förmåga för att kunna tillhandahålla de nödvändiga reservdelarna. Det har gjort att reparationer av elektronikprodukter blivit mer dyrt och tidskrävande. Även Cooper (2010) menar att det finns en problematik i få tag i relevanta reservdelar för att genomföra reparationer. Det finns inga former av lagkrav på företagen att lagerhålla reservdelar till produkterna och möjligheten till reparation beror till stor del på tillgänglighet och kostnad.

## 2.4 Samhället och konsumenternas perspektiv

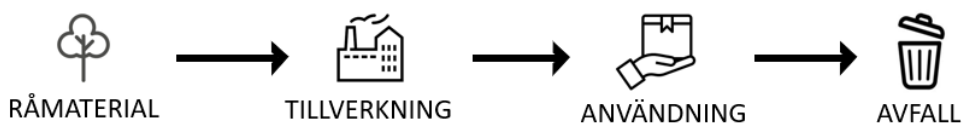
Att ersätta trasiga hushållsprodukter med nya har blivit en relativt smidig, snabb och billig lösning menar en studie av WRAP (2011). I studien anges även att 23 % av den elektronik som slängs på avfallsstationerna är i fungerade skick eller kräver mycket små reparationer för att fungera igen. Mer än hälften av allt elektronikavfall slängs på grund av att det inte längre önskas av användaren eller ersätts med nyare version. Studien visar att de flesta av respondenterna betraktar att det är billigare att slänga och köpa nytt i stället för att reparera (WRAP, 2011).

Förståelse för demontering och montering av produkten är väsentligt för att möjliggöra en produkts reparerbarhet menar De Fazio m.fl (2021). Att enkelt kunna demontera en produkt är en nyckelfaktor för att få människor att utföra reparationerna. Det går att bedöma hur bra reparerbarhet en specifik produkt har, menar Cordella m.fl (2019). De områden som behöver undersökas är antal steg för att demontera, demonteringstid, vilka verktyg som krävs och hur skruvar/fästen kan återanvändas. Ackermann (2018) lyfter att även om produkten anpassas och designas efter att lätt kunna repareras behöver det finnas en vilja hos kunden och det måste vara möjligt att genomföra dessa reparationsaktiviteter på egen hand eller via ett servicecenter. Sabbaghi m.fl (2016) menar att många personer uttrycker irritation kring att reparation är dyrt och att det är den huvudsakliga faktorn till att de inte reparerar en felande produkt. Samtidigt menar King (2005) att kunder ofta har en negativ inställning till underhåll och reparation, eftersom det är komplicerat att utföra.

En vanlig konsumentelektronikprodukt i dagens samhälle är mobiltelefonen. Studier från 2016 visar att mobiltelefoner i Europa används i genomsnitt 21 månader innan de byts ut (Kantar Worldpanel, 2017). Anledningen visar sig i 13 % av fallen vara för att kunderna vill ha den senaste programvaran och i 47 % av fallen för att kunderna vill ha den senaste modellen presenterar Cordella m.fl. (2020). Återstående 40 % av alla mobiltelefonbyten sker för att produkten inte fungerar. I en designprocess har företagen en möjlighet till att utforma produkten så att de inspirerar och förändrar användaren. Ett exempel kan vara att ett företag designar för att försöka förändra ett konsumtionsbeteende. På så sätt kan produktutvecklare influera konsumenter till att reparera och återanvända förklarar Wastling m.fl (2018). Konsumenterna har också ett ansvar med att begränsa sina köpvanor (Cooper, 2010).

## 2.5 Företagens affärsmodeller

Studier gjorda av Bakker m.fl. (2014) visar att den genomsnittliga livslängden för en produkt har minskat de senaste åren. Företagen gör ofta ett strategiskt val med att tillverka kortlivade produkter så att kunderna gör förnyade köp i framtiden (Cooper, 2010). Värdeskapandet hos företag grundar sig då på tillväxt och konsumtion, vilket går ut på att producera och sälja så mycket som möjligt (Dieguez, 2020). Ett företag som tillämpar denna strategi följer en linjär affärsmodell. Linjär ekonomi följer traditionellt ett ”take-make-dispose” system som innebär att kunder köper, använder och därefter slänger produkterna (Dieguez, 2020). Exempel på en linjär affärsmodell ges i Figur 2.

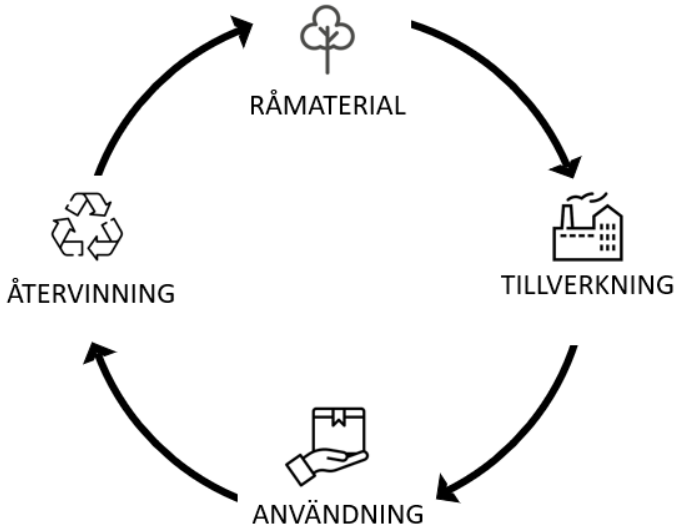



**Figur 2.** Linjära flödet av en produkt utifrån linjär ekonomi. Modifierad från European Commission (2016)

Ett alternativ till en linjär affärsmodell är att implementera en cirkulär affärsmodell med produkter som cirkulerar på marknaden. Cirkulär ekonomi syftar till att främja både företag, samhälle och klimatet, där en ökad tillväxt inte behöver innebära en ökad konsumtion (Dieguez, 2020). I huvudsak handlar det om att företag behöver fokusera mer på effektivt materialutnyttjande och hur de kan förlänga produkternas livslängd. Företagen behöver också undersöka hur de ska vara lönsamma och samtidigt sträva efter att minska konsumtion. I stället för att satsa på att sälja fler produkter menar Cooper (2010) att företagen skulle kunna öka vinsten genom reparationstjänster vilket även skulle resultera i mer hållbara produkter och nöjdare kunder. Den svenska regeringen har under de senaste åren tagit fram ett underlag för en nationell strategi angående cirkulär ekonomi och hur företagen ska jobba långsiktigt mot den planen (Regeringskansliet, 2020, s. 6). Utifrån rapporten framgår regeringens vision:

*”Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material.”* - Regeringskansliet

Omställning mot cirkulära flöden ska bidra till att nå de uppsatta miljömålen på lång sikt. I figur 3 presenteras ett kretslopp som visar hur råmaterial går genom en tillverkningsprocess för att därefter användas och sen återvinnas eller återanvändas.




**Figur 3.** Cirkulering av en produkt utifrån cirkulär ekonomi. Modifierad från European Commission (2016)

Den cirkulära ekonomin kan vara bristfällig i hållbarhetsfrågan om det fortfarande råder en stor strömning av resurser menar Cooper (2010). Som ett komplement kan konsumtionstakten av material och resurser saktas ner. Att sakta ner konsumtionstakten medför dock en problematik eftersom det utifrån ett ekonomiskt perspektiv är ett tecken på framgång (Cooper, 2010).

# 3. Metod

*I metodavsnittet beskrivs litteraturstudien, hur den kvalitativa studien genomfördes och vilka typer av företag som undersöktes. Avsnittet innehåller också en validering av studien.*

## 3.1 Litteraturstudie

En grundläggande litteraturstudie gjordes för att analysera det aktuella kunskapsläget. Den litteratur som användes kom huvudsakligen från databasen Web of Science. Övrig information kommer från organisationer och företag som arbetar aktivt med cirkulärt tänkande och hållbarhet. För att hitta relevant information har exempelvis sökorden *”design for repair”*, *”circular economy”, ”repairability”, ”sustainability”* och *”modularity”* används. Källorna är vetenskapliga artiklar, journaler och hållbarhetsrapporter som kommer från organisationer världen över. För att öka reliabiliteten i studien har all litteratur hämtats från primära källor.

## 3.2 Genomförande av kvalitativ metod

Den kvalitativa studien genomfördes i syfte att samla in data om hur olika företag jobbar och vilka strategier de använder i sitt dagliga arbete för att bli mer hållbara. Detta för att senare kunna jämföra och analysera vilka faktorer som gör ett företag unikt och intressant på marknaden. Enligt Bryman & Bell (2017) är det fördelaktigt att genomföra kvalitativa intervjuer vid insamling av kvalitativa data, eftersom det möjliggör för respondenten att svara öppet och ge en bild av sin sociala verklighet. Undersökningen grundar sig på semistrukturerade intervjuer vilket innebär att intervjuerna utgår ifrån en intervjuguide (se Bilaga A). Frågorna formulerades på ett sådant så att de inte skulle uppfattas som ledande eller allt för specifika eftersom det begränsar respondenternas möjlighet till diskussion (Bryman & Bell, 2017). Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades till ett textdokument som senare kodades för att hitta mönster i respondenternas uttalanden.

## 3.3 Organisationer och respondenter

Totalt har fyra företag och en expert inom hållbarhetsområdet intervjuats. Tabellen nedan visar vilka arbetsroller som de intervjuade personerna har, vart intervjuerna ägde rum, samt hur länge de pågick. För att skydda respondenternas åsikter har alla företag och personer anonymiserats genom rapporten.

**Tabell 1.** Översikt av intervjuade respondenter och deras arbetsroll på företaget

| Pseudonym | Arbetsroll | Plats | Dokumentation | Tid [min] |
|---|---|---|---|---|
| Företag A | Co-founder, CEO | Videosamtal via Google meeting | Ljudinspelning samt anteckningar | 62 |
| Företag B | Design Researcher & Sustainable Design Lead | Videosamtal via Teams | Ljudinspelning samt anteckningar | 60 |
| Företag C | Head of Product Design | Företagets kontor i Stockholm | Ljudinspelning samt anteccknignar | 58 |
| Företag D | Co-founder, CEO | Videosamtal via zoom | Ljudinspelning samt anteckningar | 54 |
| Expert E | Senior Project Manager | Videosamtal via zoom | Ljudinspelning samt anteckningar | 85 |

Företagen som intervjuades är verksamma inom olika sektorer. Företag A är ett produktföretag som bygger tidlös och modulär konsumentelektronik. Deras grundidé är att designa kvalitetsmässiga produkter som ska kunna uppgraderas med åren. Företag B designar och utvecklar liksom Företag A produkter inom konsumentelektronik. I dagsläget är Företag B uppdelat i tre varumärken och har anställda över hela världen. Både Företag A och B är stationerade i Stockholm. Företag C är ett detaljhandelsföretag som utvecklar och säljer konsumentprodukter på den nordiska marknaden. Företag C skiljer sig från företag A och B eftersom de har en större produktkatalog och inriktar sig på flera olika marknader och en större kundgrupp. Företag D är en designmöbel-startup på den norska marknaden som tillverkar en modullösning för förvaring. För att ytterligare samla data så intervjuades Expert E som jobbar för en organisation i Stockholm och dagligen hjälper företag att utvecklas inom hållbarhet och cirkulärt tänkande. Intervjuerna med Företag D och Expert E genomfördes på engelska och har transkriberats till svenska.

## 3.4 Validering av intervjuer

Intervjuerna i en kvalitativ datainsamling grundar sig på respondenternas synsätt och uppfattningar (Bryman & Bell, 2017). Alla intervjuer har baserats på den intervjuguide som finns i Bilaga A, men vissa intervjuer har avvikit från intervjuguiden då respondenterna besvarat flera frågeställningar i samma uttalande. I enlighet med Bryman & Bell (2017) så kan kvalitativa intervjuer avvika från den intervjuguide som har formulerats.

Intervjuerna har bedrivits på både väletablerade och mindre etablerade företag. Vid urval av företag så fanns kriteriet att företagen skulle ha en agenda att ställa om mot en cirkulär verksamhet. De valda företagen har redan börjat tänka i banorna kring ”Design for Repair” och cirkulära affärsmodeller. De som intervjuats har antingen haft en bakgrund inom industridesign, hållbarhet eller en ingenjörsexamen. Sett till de intervjuade personerna och deras arbetsroller på företagen så har de en bra insikt i hur arbetet kring produktutveckling bedrivs samt hur verksamheten är upplagd. För att förbättra reliabiliteten i resultaten skulle fler intervjuer inom andra branscher kunna göras men också fler intervjuer på ett och samma företag.

# 4. Resultat

*I det följande avsnittet presenteras resultatet från intervjustudien, det vill säga de viktigaste synpunkter som respektive respondent lyft upp samt hur de ser på företagets framtida arbete.*

## 4.1 Företag A

Företag A är ett svenskt företag som bygger tidlös och modulär konsumentelektronik.

### 4.1.1 Hur jobbar företaget med ”Design for Repair”

Företag A har sedan start jobbat med att göra sina produkter reparerbara och de satsar på att bygga kvalitetsprodukter som håller en hel livstid. Respondenten berättar att kunderna hela tiden har kunnat köpa reservdelar och laga sina produkter på egen hand. De skickar också med verktyg och ritningar till varje produkt för att göra det enkelt för kunden att reparera sin produkt. På detta sätt är företaget normbrytande eftersom de bryter ett konsumtionsbeteende. Enligt respondenten är alla kunder idag inte villiga att utföra reparationer på egen hand, detta trots att produkterna är utformade för att vara lätta att skruva isär. Företaget har därför som ambition att bygga ut så kallade ”cirkulära hubs”, det vill säga servicecenter, och ha mer indexerat med reservdelar så att de kan börja sälja reservdelar direkt från företagets hemsida. Standarden idag är att företag generellt snyggar till och säljer produkten igen men Företag A vill gå ett steg längre och samtidigt kunna utföra enklare reparationer. Idag är det relativt få företag som jobbar konkret med ”Design for Repair”. Respondenten menar att det handlar om hur vi ser på oss själva som konsumenter och vad vi är villiga att göra.

*”Utmaningen ligger i att göra någonting väldigt enkelt så att det går att laga. Allt handlar om hur vi är uppfostrade. Det behöver bli väldigt enkelt att laga för att det ska kunna bli ett genomslag*” *– CEO, Företag A*

### 4.1.2 Hur ser produktutvecklingen ut på företaget

Företag A har en produktkatalog där de bygger tidlösa produkter och de menar själva att det har tagit lång tid att utveckla detta. De satsar på kvalité och det finns en process bakom alla steg och en analogi i allt som företaget skapar. Företagets insikt är att det bästa de kan göra är att förlänga produktens livstid.

*”Vår vision är att bli det första cirkulära tech-brandet och allt handlar om att förändra konsumtionsmönster och produktionsmönster.”- CEO, Företag A*

Företaget uttrycker sitt cirkulära arbete i tre delar. För det första måste produkten kunna cirkulera och lagas. För det andra handlar det om att cirkulera fraktioner, material och komponenter. Det tredje är tjänstelagret, det vill säga att jobba med hårdvara som en tjänst. I stället för att köpa en produkt så köper kunden en funktion till sitt hem. Respondenten berättar att de även har gjort pilottester på detta i Stockholm men att det är det en lång resa kvar.
Företaget undersöker också möjligheterna att kunna erbjuda att köpa tillbaka redan använda produkter och sälja dem igen.

*”Det är en briljant affärsidé att sälja en produkt två gånger” – CEO, Företag A*

Fortsättningsvis berättar respondenten om vilken roll som kunderna behöver ha. Han menar att incitamentsstrukturen hos konsumenterna måste finnas där, alltså att kunderna känner att de tjänar på att laga en produkt istället för att köpa en ny.

*”Det är inte alltid lönsamt att laga och det måste finnas ett mervärde där man känner att man gör rätt för miljön och att jag vill ha kvar specifikt det här objektet. Det är ofta en gråzon som inte alltid är ekonomiskt försvarbart.” – CEO, Företag A*

### 4.1.3 Uppbyggnad av den ekonomiska affärsmodellen

Respondenten skulle inte hävda att de har en cirkulär affärsmodell idag. Han menar att affärsmodellen är vad man som företag tjänar pengar på, och i nuläget så tjänar företaget pengar på att sälja produkterna linjärt. Företagets målbild är att bli 100 % cirkulära i sin affärsmodell, men enligt respondenten är det en lång bit kvar innan de är framme.

*”Många tycker att cirkulärt är en fin teori men en omöjlighet i praktiken.” – CEO, Företag A*

Respondenten menar också att det finns en geopolitisk aspekt med att kunna äga materialflöden. Genom att återvinna material som är bristvara kan vi få in specifika material igen till våra produkter. Han menar att det därför finns strategiska fördelar med att vara cirkulära.

På frågan om hur ett företag både kan vara lönsamt och samtidigt sträva efter att minska konsumtion, svarar respondenten att det är en paradox och för att kunna tävla med linjära flöden så måste företaget nå en stor industriell skala. Företaget har en cirkulär resa och det kommer att vara svårt att konkurrera med återvunna material och dess priser. Deras vision är att växa organiskt, vara lönsamma och samtidigt ställa om industrin.

### 4.1.4 Det framtida arbetet

På frågan om det framtida arbetet med cirkulära affärsmodeller svarar respondenten att det kommer bli en omställning.

*”Right to repair är en politisk drivkraft som måste hända. Det krävs att de större företagen visar vägen. Om ett stort företag går i den riktningen så är det en tydlig signal och då kommer andra aktörer att följa med. Det kommer gå ifrån att ingen vet vad det är till att alla försöker hitta ett sätt för att vara cirkulära. Det ligger i tiden.” – CEO, Företag A*

## 4.2 Företag B

Företag B är ett företag som arbetar med ljudelektronik utifrån tre olika varumärken som riktar sig mot olika målgrupper. På detta företag intervjuades två personer.

### 4.2.1 Hur jobbar företaget med ”Design for Repair”

Företag B har idag en stark agenda för att implementera och integrera cirkuläritet i sin verksamhet. Det finns höga mål på att organisationen ska bli alltmer cirkulär och ”Design for Repair” finns med högt upp på agendan i företaget.

*”Design for repair är något som flyger runt väldigt mycket just och det går liksom hand i hand med design for recycling, vilket handlar om att stänga cirkeln i de olika små cirklarna.”*
*– Sustainable Design Lead, Företag B*

Respondenten betonar att det kan vara enklare att implementera ”Design for Repair” hos vissa av företagets produkter än andra. Detta eftersom det kan vara svårt att bibehålla kvalitén hos produkten samtidigt som den ska vara reparerbar. Respondenten säger också att det finns två vägar att gå, antingen att designa så slutkonsumenten själv ska kunna reparera eller att designa mot ett repaircenter med kunnig personal som utför reparationerna. En annan del som diskuteras på företaget är möjligheter för uppgradering av sina produkter, men att det är ett komplext område. Företaget har idag även en hel del reservdelar till de produkter som finns, men det finns en problematik med ett stort reservdelslager menar respondenten.

*”Vi vill inte heller köpa upp massa reservdelar som inte används och sedan måste kasseras”*
*– Sustainable Design Lead, Företag B*

Det handlar också om säkerhetsrisker om kunden måste öppna produkten för att utföra en reparation. Det finns både risk för att produkten skadas eller att användaren skadar sig själv under själva utförandet av reparationen. Det behöver vara enkelt för kunden att förstå hur reparation ska gå till sa respondenten. Hon lyfter också en osäkerhet om hur många av företagets kunder som själva är villiga att genomföra reparationer.

### 4.2.2 Hur ser produktutvecklingen ut på företaget

Företaget menar att processen dels handlar om att förbättra produkterna som redan finns på marknaden, dels om att utveckla nya produkter och undersöka vad som behövs, vad som saknas och vilken typ av produkt som företaget vill utveckla. Designteamet jobbar sedan med idén och stämmer hela tiden av vid olika milstolpar. För att ta hänsyn till hållbarhet hos produkterna så arbetar företaget med att hitta ansvarsfulla material och att designa smart för att underlätta återvinning och reparation av produkten. Den mest centrala delen är att det bara ska krävas standardverktyg vid reparation menar en av respondenterna. Vidare är det en fördel om produkten är uppdelad i moduler så att produkten kan tas isär och monteras ihop på samma sätt.

Möjligheten att reparera kan också begränsa produktens egenskaper då produkten öppnas upp menar respondenterna. Egenskaper som vattentäthet eller att tåla nötning kan vara svårt att garantera efter reparation av användaren, samtidigt förklarar respondenten att arbetet försvårar utformningen av produkten.

*”Att få in mekaniska lösningar för att kunna öppna upp produkten på olika sätt tar plats. Det är mycket slimmare att bara limma ihop allt” – Design Researcher, Företag B*

Ytterligare en svårighet är att branschens utveckling går så pass fort att det är svårt att hinna implementera reparerbarhet hos en produkt eftersom det kräver tid.

### 4.2.3 Uppbyggnaden av den ekonomiska affärsmodellen

Respondenterna förklarar att företaget i dagsläget följer en linjär affärsmodell och säljer i princip bara produkter. De menar samtidigt att det finns ett starkt mål på att bli mer cirkulära trots de utmaningar som finns.

*“Det är klart att det kostar pengar att vara hållbar. Om man tror att man ska få någonting för ingenting så tror man fel.” – Sustainable Design Lead, Företag B*

Om hållbarhet inte finns med på agendan menar respondenten att försäljning kan bli svårare, både mot slutkonsument och återförsäljare. Det är alltså en risk att inte jobba med hållbarhet, eftersom det leder till missade ”business opportunities” enligt respondenterna. Det kommer succesivt mer krav från återförsäljare på hållbarhet och det finns en stor vinning att ha det i åtanke. Fokus på hållbarhet och det cirkulära har blivit högre prioritet och mer genomgående inom hela företaget nu på senare år förklarar respondenten. Det finns andra typer av affärsmodeller som kan användas för att klara av en hög tillväxt och samtidigt att uppfylla sina hållbarhetmål. Respondenten nämner uthyrning av produkter och att det kan ersätta en liten del av försäljningen och även att företaget skulle kunna ta hänsyn till produktens slutliv.

### 4.2.4 Det framtida arbetet

Med den hållbarhetsstrategi som nu håller på att sättas, finns en målbild att vara cirkulära redan om 10 år. Det är mycket mellan 2022 och 2032 som kommer behöva ändras inom företaget menar respondenterna.

*”Vår ambition är att ställa om till en mer hållbar business model. Det är vårt mål.” – Sustainable Design Lead, Företag B*

Respondenterna menar att lagkrav och kundförväntningar gör det mer aktuellt att fokusera på utveckling av produkter med längre livslängd. Andra drivkrafter är att konkurrenter också jobbar med det här. Att stora ledande tech-bolag ändrar riktning kan vara av stor betydelse för den här utvecklingen.

*”Man kommer vara väldigt less på att höra begreppet cirkulär eller återvunnen, men det är den enda vägen framåt. ” – Sustainable Design Lead, Företag B*

## 4.3 Företag C

Företag C är ett svenskt detaljhandelsföretag med hundratals butiker och har ett brett sortiment. Företaget satsar på att vända sig till alla typer av konsumenter och de har försäljning i flera av de nordiska länderna.

### 4.3.1 Hur jobbar företaget med ”Design for Repair”

En specifik del av Företag C jobbar enbart med reservdelar. Detta företag har under en lång period tillhandahållit reservdelar, både till deras egna varumärken och till externa varumärken som säljs i butikerna. Respondenten menar att de jobbar med att försöka hitta de viktigaste slitagedelarna hos produkterna och försöker tillhandahålla de som reservdelar som går att köpa. Eftersom företaget har tusentals artiklar är det en omöjlighet att ha reservdelar till allt då det ur ett miljömässigt helhetsperspektiv skulle bli dåligt. Respondenten menar att det leder till mer logistik, lagerhållning, produkter som fasas ut samt reservdelar som bara destrueras.

*”Reservdelar är jätteviktigt ur ett hållbarhetsperspektiv men man måste välja sina strider, man behöver avgränsa det till där det är mest relevant och där det gör störst effekt utifrån helheten” – Head of Product Design, Företag C*

Respondenten jämför också företaget med andra stora retailföretag inom samma bransch. De har inte samma reservdelsförmåga och kunderna väljer då antingen att reklamera produkten eller kasta produkten. Respondenten menar att företaget lever på att sälja produkter och om en produkt inte går att reparera, då är det viktigt att produkten i stället är konstruerad för att hålla så länge som möjligt. Under intervjun säger respondenten att en viktig aspekt i det hela är vad marknaden är beredd att betala för. Samtidigt belyser respondenten svårigheten med ett cirkulärt tänkande.

*”Det är väldigt svår att få ihop det att cirkulera. Det ställer krav på att vi som kunder också är beredd på att kompromissa med vad vi köper. Det här är en förändring som pågår och hur långt och hur fort det går beror också på lagstiftning.” – Head of Product Design, Företag C*

När ny teknik hela tiden utvecklas så landar det i att produkter byts ut mot nyare snarare än att uppgradera befintliga produkter enligt respondenten. I den ideala situationen ska en produkt hela tiden gå att reparera så att livslängden kan förlängas, men till slut så är en produkt avklarad. Respondenten fortsätter med att de olika delarna måste separeras från varandra och materialet måste återvinnas.

### 4.3.2 Hur ser produktutvecklingen ut på företaget

Respondenten berättar att designprocessen ser olika ut beroende på typ av produkt. I vissa fall köps produkter in som det bara gör enklare färgdefinitioner och utvecklingar av. Dessa produkter har låg komplexitet. Enligt respondenten är det svåraste att gå från en idé och sedan skapa en helt ny produkt. Företaget jobbar mycket med att välja material med omsorg och material som åldras med nåd.

*”…Vi vill ju göra minsta möjliga påverkan och samtidigt nå ut till så bred publik som möjligt. Det handlar om att sälja med ansvar” – Head of Product Design, Företag C*

Företaget analyserar även deras utvecklade produkter utifrån deras egen hållbarhetsmodell. Denna modell utvärderar produkten utifrån funktion, användning/avfall och transport. Dessa tre parametrar avgör vilket betyg som produkter får. Respondenten berättar att det inte görs på alla deras produkter, då det är extremt tidsödande, men det är ändå intressant att undersöka för vissa produkter.

När det kommer till produktionen av produkter så är Företag C väldigt beroende av deras leverantörer och hur de arbetar. Utifrån de lagstiftningar som finns så arbetar företaget aktivt för att följa dessa. Framåt i tiden förutspår respondenten att vi kommer att få se ännu fler EU direktiv som kommer ställa hårda krav på reservdelar och separerbarhet, och företaget förbereder sig redan nu för att göra den omställningen.

*”Framtiden kanske är så att vi inte kan köpa en produkt för ett så lågt pris, utan den kommer att kosta tre gånger så mycket, men den håller å andra sidan längre.” – Head of Product Design, Företag C*

Vidare förklarar respondenten att det kanske kommer att gå över till att alla inte kan äga produkter. Företag C har just nu en hyrtjänst så att mer avancerade produkter går att hyra.

### 4.3.3 Uppbyggnaden av den ekonomiska affärsmodellen

Företag C har som mål år 2045 att bli helt cirkulära. Eftersom detta är en plan 20 år framåt i tiden så förutspår respondenten att mycket kommer att förändras men att det kommer att bli ett stort arbete för att ställa om och fler behöver ha förståelse för vad en omställning skulle innebära. För att Företag C fortsatt ska klara av att vara lönsamma menar respondenten att de behöver gå mot en marknad där man konsumerar mindre och kanske i stället hyr fler produkter. Det handlar om att hitta andra tjänster som kan generera intäkter. Om konsumtionen ska minska så måste man också skapa produkter med enskilt högre värde, vilket skulle innebära högre priser så att Företag C får bättre marginal per produkt som säljs. På så sätt blir det enligt respondenten en vinning för båda parterna. Företag C blir lönsamma och kunden får samtidigt en bättre produkt som håller längre och går att reparera i flera steg.

### 4.3.4 Det framtida arbetet

Företagets förmåga att utveckla egna produkter har ökat de senaste åren, och den förmågan kommer bara att öka ännu mer. Respondenten förutspår att fler företag kommer att följa på trenden och se vinsten med ”Design for Repair”. Han tror att den yngre generationen idag ställer högre krav och är mer pålästa innan de konsumerar. Sverige är däremot ett land med mycket resurser och idag finns ingen status i att reparera och återvinna produkter. Utmaningen med ”Design for Repair” blir att nå ut till hela världen menar respondenten.

*”Min dröm är att det här ska slå bredare och att kunskapen ökas” – Head of Product Design, Företag C*

## 4.4 Företag D

Företag D är ett norskt företag med avsikten att skapa ett helt cirkulärt möbelsystem. De satsar på att tillverka produkter som ska hålla en livstid och deras flexibla design gör det möjligt att bygga om produkten i många olika former.

### 4.4.1 Hur jobbar företaget med ”Design for Repair”

Respondenten berättar att företagens produkter kan brytas ned till fyra komponenter. Alla komponenter kan köpas och bytas ut i takt med att de slits ut. Om exempelvis ett fäste går sönder så kan kunden byta ut bara den delen. För cirkulära produkter så är tanken att de ska byggas om och användas för evigt menar respondenten. De flesta möblerna på marknaden idag är gjorda för att användas under kortare förhållanden och därefter kastas. Företag D har istället tänkt om och vill att deras produkter ska kunna hålla så länge som möjligt. Respondenten menar också att de kommer att öka i försäljning i takt med människors ökande klimatavtryck.

### 4.4.2 Hur ser produktutvecklingen ut på företaget

Företag D följer inga specifika riktlinjer vad gäller hållbarhet men de utför kvalitetstester för att säkerställa hur längre produkterna ska kunna hålla. När det kommer till företagets servicetjänst så ligger det i företagets intresse att skapa hållbara produkter. Om produkterna lever länge så gynnar det Företag D eftersom de kan tillhandahålla produkter utan att behöva byta ut dem. När andra företag säljer produkter linjärt så är de oftast billiga och av dålig kvalité. När ett företag istället erbjuder hyrtjänster och äger produkterna själva så är kvalitén i fokus menar respondenten.

Eftersom företagets produkter endast består av fyra komponenter så kan användaren arrangera om produkten på många olika sätt. Respondent D menar att deras produkter ska användas i många år och det är ingenting som ska kastas efter bara några år. Det finns däremot viss problematik med Business to Consumer (B2C) marknaden poängterar respondenten.

*”Besväret med B2C-marknaden är att de inte har ett långsiktigt perspektiv när de köper saker” – CEO, Företag D*

Vid Business to Business (B2B) marknaden finns oftast ett långsiktigt perspektiv samtidigt som vinstmarginalen för produkterna är högre menar respondenten. Vidare berättar respondenten att de inte utför livscykelanalyser (LCA) i dagsläget, men det kan bli någonting att undersöka i framtiden. Han menar att LCA är designat för linjära produkter, från att produkter tillverkas tills de destrueras, eftersom det inte tar hänsyn till att produkten återcirkuleras in i ett kretslopp igen. Cirkulära produkter ska i stället gå att använda för evigt säger respondenten, bara de underhålls och repareras med tiden. Det är därför svårt att utföra LCA på dessa typer av produkter enligt respondenten.

För att skapa reparerbara produkter säger respondenten att det är viktigt med renhet i produkterna, det vill säga att de inte är limmade eller gjutna eftersom det försvårar att ta isär produkterna. Respondenten lyfter även vikten av att ha standardiserade komponenter så att det är enkelt att få tag på reservdelar till produkten. Avgränsningen med att göra en produkt reparerbar är enligt respondenten att designers blir begränsade i sin kreativitet med former vilket innebär ett svårare designerarbete. Respondenten menar att det också finns en svårighet med att inneha ett reservdelslager. På Företag D är det enklare eftersom deras produkter består

av få komponenter. Enligt respondenten är det ett missförstånd när folk säger att de mesta av klimatavtrycket avgörs i designfasen. Han menar att designers kan påverka kraftigt, men att det är affärsmodellen som avgör hur produkterna används och hur de tas tillvara på som avgör miljöpåverkan mest. Det handlar om hur produkter kan cirkulera i flöden och behållas på marknaden längre menar respondenten.

### 4.4.3 Uppbyggnaden av den ekonomiska affärsmodellen

Enligt respondent D kan man ha en cirkulär affärsmodell och ändå sälja produkter linjärt, men att det är halva verkligheten. Han berättar att när företaget säljer produkter linjärt så tar de ingen hänsyn till produktens slutliv, det är upp till konsumenten. Målet är att alltid kunna cirkulera och uppdatera produkterna. Inom linjär ekonomi är återvinning det bästa, men inom cirkulär ekonomi är det den sista utvägen. Företag D har testat att hyra ut sina produkter och lämnar samtidigt livstids garanti på produkterna. Om konsumenterna inte vill ha sin möbel längre eller får delar över, så erbjuder företaget att köpa tillbaka komponenterna för 10 % av försäljningspriset. Denna affärsmodell är väldigt lönsam för företaget, eftersom kostnaden för att tillverka en ny är högre än 10 % av initialpriset.

*”Om det är en komponent som du inte vill ha längre, köper vi tillbaka den för 10 % av försäljningspriset. Det är väldigt lönsamt för oss” – CEO, Företag D*

Respondenten tillägger att andra företag redan idag kan börja bli mer cirkulära. Om dessa företag börjar erbjuda en ”pay-back-solution” så kan de stoppa produktionen och istället börja cirkulera produkter som redan existerar. En sådan modell kommer generera nya intäkter till företaget samtidigt som det minskar konsumtionen. Den lösningen i kombination med olika hyrtjänster kommer enligt respondenten göra företagen lönsamma. Respondenten säger dock att för andra möbelföretag som har en stor produktportfölj kan det bli svårare att erbjuda kunder detta. Företag D är unikt eftersom de bara har en produkt och vet att de alltid kommer att sälja samma produkt. Företag som tillhandahåller hyrtjänster och applicerar ”Design for Repair” kommer att ha fördel på marknaden i framtiden och detta kommer att förändra hela marknaden förklarar respondenten. I slutändan är det någon som måste äga en produkt och enligt respondenten borde tillverkarna göra det. De vet hur produkten fungerar och hur den ska repareras. Detaljhandelsföretag som säljer produkterna kan därmed vara de som tillhandahåller service och som går ut till kunden och utför reparationerna.

### 4.4.4 Det framtida arbetet

Respondenten förutspår att fler företag kommer försöka bli mer cirkulära, men att alla inte kommer att lyckas. Han menar att det kommer bli svårt för företag att både göra produkter mer kvalitetsmässiga och samtidigt helt förändra sina affärsmodeller. Idag finns stora spelare på marknaden, och den största förändringen på marknaden sker enligt respondenten när de stora spelarna väljer att ställa om sin verksamhet.

*”Vi fortsätter att trycka på utvecklingen, men den stora förändringen kommer inte komma förrän de stora företagen gör en omställning i den här riktningen” – CEO, Företag D*

## 4.5 Expert E

Expert E är en person som jobbar inom en organisation vilken fungerar som mötesplats för hållbar produktion i Stockholm. Respondenten har en lång erfarenhet inom hållbarhet och cirkulär ekonomi.

### 4.5.1 Hur jobbar organisationen med ”Design for Repair”

Respondent E berättar att organisationen inte jobbar specifikt med ”Design for Repair”. Organisationen utgår från hållbarhet, där cirkulär ekonomi är en del av hållbarhet, samtidigt som ”Design for Repair” är en del av cirkulär ekonomi. De företag som ber om hjälp frågar bland annat hur de ska få produkterna att hålla längre och vilka riktlinjer som de bör ha i åtanke, då kan reparerbarhet komma upp ibland.

Angående reservdelar menar respondenten att de måste finnas lättillgängliga för kunder och företag. Respondenten tar ett exempel om mobiltelefoner. Hos en mobiltelefon byts ofta skärmen, kameran eller batteriet eftersom dessa delar ofta slits snabbare. Om en annan mindre vanlig komponent slutar fungera så väljer kunden snarare att köpa en helt ny produkt istället. I en ideal värld borde alla delar i en telefon vara utbytbara menar respondenten. Ofta finns ett tredje part som ansvarar för att göra reservdelar och det inte lika vanligt att företagen själva tillhandahåller detta till sina egna produkter. Respondenten menar att företagen behöver behålla kontrollen på marknaden. Om det finns ett tredje part som tillhandahåller reservdelar och lagar produkterna, då har det ursprungliga företaget tappat kontrollen över sin egen produkt. En reparation kan också påverka garantin hos produkten och det är någonting som både kunderna och företagen måste ha i åtanke förklarar Expert E.

### 4.5.2 Hur ser produktutvecklingen ut på företag

Expert E menar att det sker mycket forskning kring design för hållbarhet, design för återvinning, och ECO design. Det finns mycket känd information som designers kan ta med sig in i designprocessen. Respondenten lyfter en osäkerhet i vilken utsträckning riktlinjer beaktas och tror att det handlar mycket om ambitionerna hos företaget och hur nystartade företagen är.

*”De nyutvecklade och nyetablerade företagen är mer miljömedvetna än de äldre företagen eftersom de kan ta hänsyn till miljöaspekter redan från start” – Project Manager, Expert E*

Om miljömedvetenhet tydligt finns med i designfasen av en produkt kommer det påverka produktutvecklingsprocessen, tillverkningsprocessen och även avveckling av produkten lyfter respondenten. Han menar att en stor del av en produkts miljöeffekter kan bestämmas redan i designfasen. När ett företag väljer att integrera reparerbarhet i en produkt handlar det om att göra avvägningar mellan områden som kostnad, kvalité och miljö. En bra lösning för att se fakta för hur olika val påverkar varandra kan vara att använda matriser. Vidare förklarar respondenten att det ofta handlar om kompromisser, för att göra en produkt reparerbar kanske andra aspekter måste offras. Respondenten berättar också att allt fler företag jobbar med livscykelanalyser. Många företag börjar få förståelse för cykliskt tänkande och de fokuserar på att hitta bra råmaterial och förbättra produktionen. Respondenten förklarar också att företagen gärna vill anställa personer som kan livscykelanalys, eller så tar de extern hjälp för att göra detta. Allt detta bidrar till att företagen får en bättre förståelse över deras produkter.

### 4.5.3 Uppbyggnad av en ekonomisk affärsmodell

Respondenten är tydlig med att en affärsmodell är specifik för varje företag och att den finns där för att företaget ska tjäna pengar. För att skapa mer hållbara produkter så krävs investeringar i företaget, vilket i sin tur kommer att höja priserna på företagets produkter. Respondenten säger att företag alltid ska vara lönsamma men att det inte finns någon ideal affärsmodell i dagsläget.

*”Vad är den ideala affärsmodellen? Det finns ingen ideal affärsmodell. Du kan inte skapa ett recept som alla kan använda. Det beror på vad som fungerar för företaget.” – Project Manager, Expert E*

Expert E menar också att vissa företag gör pilottester för prenumerationstjänster av deras produkter, vilket är någonting nytt. Om de stora företaget gör denna resa så betyder det att alla andra kommer att följa samma riktning förutspår respondenten. Expert E tar som exempel de elsparkcyklar som växt fram under de senaste åren. Denna bransch har förändrats mycket på kort tid och det sker hela tiden utveckling för hur hållbara och utbytbara dessa elsparkcyklar ska kunna vara.

Respondenten förklarar att idag fokuserar företagen också på servicetjänster och inte bara på försäljning av produkten i sig. Respondenten säger också att kopplingen mellan företag och kunder har förändrats. Förr sålde företagen sina produkter och sen gjorde de ingenting mer förrän kunden kom och köpte en ny produkt. Idag har företagen börjat närma sig kunderna genom att tillhandahålla service eller reparation under produktens livscykel. Dessa relationer är de som håller i längden menar respondenten. Vidare förklaras att en affärsmodell är självklart mer hållbar om man kan implementera miljöaspekter och cirkulärt tänkande. Det handlar om att försöka få produkten att leva ett längre liv. Detta kan även göras genom att kontinuerligt uppdatera produkterna med bättre programvara och hårdvara. Vissa företag satsar på reservdelslager och servicetjänster, andra satsar på att låna ut produkterna under en viss period.

### 4.5.4 Det framtida arbetet hos företag

Expert E förutspår att fler företag kommer att börja arbeta med ”Design for Repair”.

*”Många företag kommer att följa med i utvecklingen, det är trenden” – Project Manager, Expert E*

Det behöver inte vara de stora företagen som börjar, om små företag kan visa att de är lönsamma genom att följa detta så kommer även de stora att haka på menar Expert E. Problemet med ”Design for Repair” är de olika trender som kommer och går i samhället. De gör att människor vill byta ut sina produkter och kläder med tiden. Expert E säger att det handlar om att försöka förändra människors syn på konsumtion.

# 5. Analys & Diskussion

*I avsnittet analys och diskussion presenteras en jämförelse av studiens viktigaste resultat med litteraturstudien vilket leder vidare till en djupare diskussion inom området.*

## 5.1 Alternativa strategier

Företagen som intervjuats arbetar redan idag med att implementera strategier för att bli mer cirkulära. De har själva målsättningar på att nå detta och har individuella planer på hur verksamheten behöver ställas om för att kunna genomföra det. Alla respondenter menar att det i framtiden kommer bli fler hyrtjänster. Det betyder att kunder kanske inte kommer äga produkter i samma utsträckning som idag. Det kan handla om att prenumerera på en viss tjänst eller hyra en produkt under en period. Vissa av respondenterna har redan idag börjat etablera hyrtjänster. Företag A har genomfört tester i Stockholm med uthyrning men som inte fått genomslag ännu. Företag C har länge arbetat med hyrtjänster för mer avancerade tekniska produkter och Företag D har också testat att hyra ut produkter till kunder och företag. Omställningen mot fler hyrtjänster kommer innebära att produkter kan användas på ett helt annat sätt och en produkt kommer att kunna tillgodose många användares behov. På detta sätt kommer företagen själva vara ansvariga för att produkterna sköts om och repareras i takt med att de används. Frågan är också hur konsumenterna hanterar lånade produkter och om kunderna är mer, eller mindre försiktiga om de äger produkterna själva.

Tidigare forskning visar att företag kan öka sina vinster genom att implementera reparationstjänster (Cooper, 2010). Den här studiens resultat visar på ett intresse hos de tillfrågade att utöka sina befintliga tjänster. Flera av respondenterna menar att de undersöker möjligheten med reparationstjänster och hur det kan påverka verksamheten positivt. Samtidigt som produkter får en längre livslängd så förbättras och förlängs även företagens relation till kunden. Den här strategin gör att företagen behöver tillhandahålla ett reservdelslager. Braquence m.fl. (2019) menade att dagens produkter blir alltmer komplexa samtidigt som företagens har begränsade förmågor att förse kunderna med relevanta reservdelar. Det bekräftas även av de tillfrågade företagen i den här studien. Allt detta kräver mer logistikarbete för företagen och det kan vara svårt att avgöra vilka reservdelar som är de mest relevanta att ha i lager. Ett annat problem är om reservdelslagret är för stort och samtidigt innehåller elektroniska komponenter med ”bäst före datum” som behöver slängas om de inte används.

Dieguez (2020) menade att inom cirkulär ekonomi behöver ökad tillväxt inte betyda mer konsumtion. För att kunna genomföra omställningen mot en cirkulär affärsmodell behöver lönsamheten komma från andra modeller. Ett alternativ enligt Hildenbrand m.fl (2020) är att företagen tillämpar varianter av strategin Repair & maintenance (Figur 1) där man antingen kan tjäna pengar på att utföra reparationer, reservdelsförsäljning eller verktygsförsäljning. Respondenterna lyfte hyrtjänster som ett förslag, där produkter ska ägas av företagen som därmed ansvarar för reparation och uppgradering. För sålda produkter finns istället ett förslag att införa ”pay-back-solutions”, där företagen köper tillbaka produkter för viss procentandel av försäljningspriset. Företag D har i dagsläget implementerat en ”pay-back-solution” där de erbjuder att köpa tillbaka redan använda produkter till 10 % av försäljningspriset. I enlighet med uttalandet från respondent D så tjänar företaget mer på att köpa tillbaka gamla produkter och sälja de igen, snarare än att tillverka helt nytt. Respondent A framförde åsikten att *”Det är en briljant affärsidé att sälja en produkt två gånger”* och menade på att företag kan tjäna mycket på att införa denna modell i sin verksamhet. Att genomföra dessa strategier ligger

primärt på företagen, men det kräver också att det finns ett intresse från konsumenterna. Sverige är idag ett globaliserat land med mycket resurser, och som respondent C förklarade finns ingen status idag i att reparera och återvinna produkter. Det finns också en svårighet i att nå ut med budskapet till hela världen. Det kan ta många år innan resterande delar av världen börjar tänka i samma mönster. Att investera i mer hållbara produkter gör också att priserna ökar, och den prisökningen måste konsumenterna vara beredda att betala menade respondent C.

## 5.2 Utmaningar med reparerbarhet

Det behöver vara tydligt för kunden vad man tjänar på att laga en produkt i stället för att ersätta produkten med en nyare version enligt respondent A. Vidare behöver det ske en förändring i konsumtionsbeteendet menar flera av respondenterna. Det handlar mycket om vad kunden är villig att göra och hur långt kunden är beredd att gå. Det går att jämföra med kartläggning av elektronikavfall i studien en WRAP (2011) som hävdar att hälften av allt elektronikavfall slängs på grund av att det inte längre önskas eller ersätts med en nyare version. Studien av WRAP (2011) visar också att ersättning med nya produkter är en relativt billig och smidig lösning för användarna idag. Kunden kan också komma att behöva kompromissa mer med vad man köper menade respondent C. Flera respondenter lyfte utmaningen med att ha en produkt med lång livslängd som samtidigt har ett konkurrenskraftigt försäljningspris. Kanske blir grundinvesteringen till en början högre men samtidigt får kunden en produkt med längre livslängd och slitagedelar som kan bytas ut allt eftersom påpekade respondent C. Det är möjligt att det kommer finnas billigare produkter hos konkurrenter eller lågpristillverkare, men att det är upp till kunden att välja det bättre alternativet sa respondent C.

Cordella m.fl. (2020) har i en studie åskådliggjort varför människor byter ut mobiltelefoner med relativt hög frekvens. I 47% av fallen handlar det om att konsumenten vill ha den senaste modellen av produkten. Inom det här området belyste flera företag att man börjat undersöka möjligheter att uppgradera befintliga produkter. Om produkterna går att uppgradera för att hänga med i den senaste tekniken kan behovet att köpa nytt av den anledningen minskas. Några av de tillfrågade företagen såg delar av orsaken till dagens konsumtionsmönster att kunderna påverkas regelbundet av nya trender och att produkter ofta ersätts med en nyare version. Att möjliggöra uppgradering av produkter skulle kunna reducera en del problem med teknikens snabba utveckling och göra att produkterna hänger med i rådande trender.

Ett problem som lyftes av respondenterna från Företag A och Företag B var att det fanns osäkerhet om i vilken utsträckning som kunderna faktiskt själva skulle vilja genomföra reparation av sin produkt. Även om en produkt går att reparera behöver det enligt Ackermann (2018) finnas en vilja från användarna att reparera. Det krävs således att konsumenterna tar ansvar för reparationer av sin produkt när möjligheten till reparation finns. Det framgick utifrån flera av respondenternas svar, att tillvägagångsättet vid reparation behöver bli väldigt enkelt och tydligt för att det ska bli attraktivt för kunden att genomföra reparationer på egen hand. De Fazio m.fl (2021) menar att förståelse för demontering och montering av en produkt spelar en väsentlig roll för att det ska vara möjligt för kunden att reparera. Utifrån De Fazio m.fl (2021) och resultaten i den här studien behöver företagen därför utforma produkter så användaren tydligt förstår hur produkten demonteras och monteras ihop för att främja reparerbarhet.

Företag B gav förslag på att bygga upp produkten i moduler som en metod för att minska mängden reparationsarbete för användaren. Detta eftersom moduler tillåter användaren att demontera en specifik modul och minskar antal steg för att demontera. Cordella m.fl. (2019) lyfter antalet steg till komponenten som en viktig faktor, tillsammans med demonteringstid och

antalet verktyg som krävs, för att undersöka hur väl produkter uppfyller reparerbarhet. Det innebär att moduler skulle kunna minska antalet steg till den skadade komponenten vilket i sin tur gör produkten bättre anpassad att reparera.

Andra utmaningar, som Expert E belyste, var hur produktgarantier ska hanteras och fungera vid reparation av användaren. Frågan är vem som bär ansvaret om en reparation hos en konsumentelektronikprodukt går fel, det är något som företagen behöver beakta. Respondent B lyfte fler saker som behövs beaktas i den här frågan. Det finns dels säkerhetsrisker med att en vanlig person ska öppna en produkt som innehåller elektronikdelar, dels produktegenskaper som är svåra att garantera kvalitetsmässigt när reparationer utförs av icke auktoriserade personer.

## 5.3 Framtidens perspektiv och företagens ansvar

Generellt sett har företagen byggt sina affärsmodeller utifrån linjär försäljning med stora säljvolymer. Bakker m.fl (2014) menade att produkter har fått kortare livslängd på senare tid. Vidare menade Cooper (2010) att minskad livslängd hos produkterna ofta är ett strategiskt val från företagen eftersom det leder till fler förnyade köp i framtiden. Det råder delade meningar bland respondenterna kring hur företag generellt kommer att ställa om sin verksamhet i framtiden. Tre av fem av de tillfrågade respondenterna menade att en förändring måste komma från de stora tech-företagen och att de ligger till grunden för att alla andra ska följa i samma riktning. Expert E förklarade å andra sidan att om de mindre företagen kan visa sig lönsamma med cirkulär modell så kommer även de stora företagen haka på.

Alla respondenter delar åsikten kring att fler företag kommer försöka tänka mer cirkulärt och att det blir allt viktigare att miljömedvetenhet finns med redan i designprocessen. Ingen av de intervjuade företagen hävdar att de i dagsläget har en fullt cirkulär affärsmodell. Från studiens resultat framgår det att en affärsmodell är företagens långsiktiga strategi för att nå lönsamhet, och i dagens situation kommer de primära intäkterna från en linjär försäljning av produkter. Studiens resultat visar vidare att i takt med större krav från kunder och nya lagkrav kommer företagen behöva ställa om sin verksamhet. För att få fler företag medvetna skulle det behövas en politisk drivkraft som gör att företagen blir tvungna att förändra sin verksamhet. I enlighet med Dokter m.fl. (2020) är studier inom cirkulär ekonomi fortfarande teoretiska och konceptuella eftersom det finns begränsad forskning av vad en sån omställning innebär för ett företag. Det finns idag inga externa riktlinjer kopplat till cirkulär ekonomi och reparerbarhet som företagen specifikt behöver följa när de utvecklar produkter. Däremot finns en drivkraft att uppmana företag att tillverka mer kvalitativa och reparerbara produkter enligt Right to Repair (2022).

Studiens resultat visar att riktlinjerna ofta finns internt på företaget, där de använder olika kvalitetstester, matriser och hållbarhetsanalyser för att analysera produkterna. Cordella m.fl (2019) förklarade att matriser är intressanta eftersom produkter kan betygsättas utifrån dessa beroende på hur bra reparerbarhet de innehar. I och med att den svenska regeringen börjat ta fram underlag för nationella strategier inom cirkulär ekonomi visar det på att en förändring är påväg att ske (Regeringskansliet, 2020). Uttalandet från Regeringskansliet gör att svenska företag inom en snar framtid kommer se skärpta krav på användandet av hållbara material och cirkulerande flöden. De företag som redan påbörjat ett arbete med cirkulära affärsmodeller kommer ha en fördel på marknaden sa respondent D.

Under de senaste åren har det blivit alltmer populärt att genomföra livscykelanalys (LCA) och utifrån Expert E så efterfrågas den kompetensen ute i näringslivet. Problematiken med en LCA är att produkten förväntas ha ett slutliv och att metoden är anpassad efter produkter som säljs linjärt menade respondent D. I en cirkulär ekonomi finns inget slutligt liv för en produkt, där är tanken att ha cirkulerande flöden och ständigt uppdatera produkterna i takt med att delar slits ut. Respondent D menade därför att det är svårt att genomföra LCA på en cirkulär produkt.

Enligt Expert E är det vanligare för nyetablerade företag att ha miljöfokus, eftersom tanken att vara hållbar finns med redan från uppstarten av företaget. Utifrån Expert E kan en stor del av en produkts miljöeffekter bestämmas i designprocessen. Han menade att produktutvecklare har möjlighet att påverka tillverkningsprocessen, användningen och produktens slutliv. Ofta handlar det om att kompromissa och göra avvägningar vad som är viktigast att fokusera på. Detta eftersom det är svårt att göra kvalitativa produkter som både är bra ur ett miljömässigt perspektiv men prisvärda utifrån kundens perspektiv. Enligt respondent D är det företagets affärsmodell som avgör en produkts miljöeffekter. Respondent D menade också att produktutvecklare kan påverka kraftigt, men att det handlar om hur produkterna används under livslängden. En affärsmodell som främjar ett cirkulärt flöde av produkter är enligt respondent D det bästa alternativet. Resultatet från studien bekräftar tidigare forskning. Wastling m.fl (2018) menade att produktutveckling kan influera konsumenter redan i designprocessen, men i slutändan ligger ansvaret på konsumenten. Som tidigare diskuterat så beror det både på hur produkten är utformad och på hur länge konsumenter använder produkten.

Utifrån modellen som presenteras i Figur 1 så är reparation den enklaste omarbetningsloopen för att få en produkt fungerande igen och kräver mindre resurser än de andra strategierna. Stahel (1994) poängterade också att det bästa ur miljösynpunkt är att använda små omarbetningsloopar. Enligt Expert E finns det ingen generell affärsmodell som passar för alla företag. Han menade att den är specifik och allt handlar om vad som fungerar för företaget och vad de tjänar pengar på. Utifrån vad Expert E förklarade under intervjun är ”Design for Repair” bara är ett fokusområde inom cirkulär ekonomi, samtidigt som cirkulär ekonomi är en del av en hållbar strategi. Det finns många alternativa strategier för ett företag att bli mer hållbara. Respondent D menade att alla företag kanske inte kommer att lyckas att både ställa om sin verksamhet och samtidigt helt förändra affärsmodellen.

Alla de intervjuade företagen hävdar att de idag följer en linjär affärsmodell eftersom de mestadels säljer produkter linjärt. Däremot har alla undersökta företag en målbild att bli mer cirkulära i sin affärsmodell, trots de utmaningar som finns. Enligt respondenterna är det ett långsiktigt strävande för att kunna bli helt cirkulära och utifrån respondenternas resonemang så kommer mycket att förändras i framtiden. Studiens resultat visar att det i dagens situation ligger ett stort ansvar på konsumenterna och hur de använder och återvinner produkter. I framtiden kan alternativa strategier och nya affärsmodeller succesivt ersätta de linjära flödena. Företagen i denna kvalitativa studie har alla ett fokus på framtiden och hur de ska ställa om sin verksamhet för att frångå gamla rörelsemönster.

# 6. Slutsatser

I den här studien har syftet varit att undersöka hur tillverkande företag kan applicera ”Design for Repair” och vilka konsekvenser det ger. Arbetet har även ämnat till att undersöka relationen mellan reparerbarhet hos produkter och cirkulära affärsmodeller.

Studiens resultat visar att det finns en viss variation med hur långt de undersökta företagen har kommit i sitt arbete med ”Design for Repair” och cirkulära flöden. Det har även framkommit att ”Design for Repair” endast är en av byggstenarna i en cirkulär affärsmodell som i sin tur är del av hållbarhetsstrategi. Att jobba med cirkulära affärsmodeller betyder inte automatiskt att företagen jobbar med ”Design for Repair”, det finns många andra aspekter som tas i beaktande. Det har framkommit av studien att för att frångå de linjära affärsmodellerna kommer det krävas stora ändringar i hur produkter idag utvecklas och säljs. Det handlar till stor del om att ändra konsumtionsmönster och gå ifrån det traditionella systemet där produkter köps, används och därefter kastas. Istället behöver företag hitta alternativa strategier för att generera intäkter. Möjliga strategier som studien identifierat är att företagen kan applicera fler hyrtjänster, reparationstjänster och även att företaget kan köpa tillbaka använda produkter.

För att ”Design for Repair” ska bli ännu mer aktuellt behöver det finnas ett intresse och ett ansvarsvarstagande från kundens sida. Om företagens produkter utformas enligt ”Design for Repair”, direkt mot kund eller servicecenter, behöver kunden vara villig att reparera sina varor framför att köpa nytt. För att möjliggöra detta behöver det finnas tydliga instruktioner på tillvägagångssätten vid olika reparationer. Däremot finns det en problematik med att bygga upp reservdelslager som kanske inte utnyttjas och ett annat problem är att reparation i många fall är dyrare än att köpa nytt.

Utvecklingen mot mer cirkulära affärsmodeller kan både komma från de mindre företagen eller från de ledande företagen som banar vägen för alla. Studien visar att det finns en komplexitet i att nå en cirkulär affärsmodell och det är inte säkert att alla företag klarar en sådan omställning. Ökade förväntningar och krav från kunder eller leverantörer medför att företagen behöver öka sitt fokus mot cirkulära strategier. Politiska krav skulle också kunna reglera företagens affärsmodeller och bidra till en cirkulär omställning. Studien visar också att en cirkulär affärsmodell är specifik och behöver anpassas för respektive företag för att fungera.

## 6.1 Vidare forskning

Den här studien visar att det finns en vilja hos de studerade företagen att ställa om verksamheten och att det är väsentligt att implementera nya alternativa strategier. Däremot finns det utmaningar eftersom företagen behöver förändra sin produktutveckling och samtidigt sin affärsmodell. Den vidare forskning som behövs är hur detta påverkar företagen på lång sikt. Framtida studier behöver undersöka praktiska exempel på företag som framgångsrikt lyckats implementera cirkulära affärsmodeller och det kan göra att fler företag hakar på trenden. Det finns flera vägar att gå, men ”Design for Repair” är en metod som kan användas för att bli mer cirkulär.

## Litteraturförteckning


Ackermann, L. (2018). Design for product care: Enhancing Consumers' Repair and Maintenace Activities. *The Design Journal*, 543-551.

Bakker, C., Wang, F., Huisman, J., & den Hollander, M. (2014). Products that go round: exploring product life extension through design. *Journal of Cleaner Production*, 11-12.

Bracquene, E., Peeters, J., Burez, J., De Schepper, K., Duflou, J., & Dewulf, W. (2019). *Repairability evaluation for energy related products.* Mechanical Engineering Department Belgium: Life Cycle Engineering.

Bryman, A., & Bell, E. (2017). *Företagsekonomiska forskningsmetoder* (Tredje upplagan ed.). Stockholm: Liber AB.

Circle Lab. (2018). *Circle Lab*. Retrieved from Design for repair: https://circle-lab.com/knowledge-hub/circular-economy-strategies/design-future/design-cyclability/design-repair

Cooper, T. (2010). *Longer Lasting Products - Alternatives to the Throwaway Society.* London: Gower Publishing.

Cordella, M., Alfieri, F., & Sanfelix, J. (2019). *Analysis and development of a scoring system for repair and upgrade of products.* Seville, Spain: European Commission, Joint Research Centre.

Cordella, M., Alfieri, F., Clemm, C., & Berwald, A. (2020). Durability of smartphones: A technical analysis of reliability and repairability aspects. *Journal of Cleaner Production*, 1-11.

Corvellec, H., F. Stowell, A., & Johansson, N. (2021). *Critiques of the circular economy.* Journal of Industrial Ecology.

De Fazio, F., Bakker, C., Flipsen, B., & Balkenende, R. (2021). The Disassembly Map: A new method to enhance design product repairability. *Journal of cleaner production*, 1-12.

Dieguez, T. (2020). *Operationalization of Circular Economy: A Conceptual Model.* Portugal.

Dokter, G., Thuvander, L., & Rahe, U. (2020). How circular is current design practice? Investigating perspectives across industrial design and architecture in the transition towards a circular economy. *Sustainable Production and Consumption* , 692-708.

EMF. (2022). *What is a circular economy?* Retrieved from Ellen Macarthur Foundation.

Engwall, M., Jerbrant, A., Karlsson, B., & Storm, P. (2017). *Modern industriell ekonomi* (1:1 ed.). Stockholm: Studentlitteratur.

EU. (2016). *Closing the loop - An EU Action Plan for the Circular Economy.* Retrieved from European Commission:https://ec.europa.eu/environment/legal/law/6/pdf/01 aile_waste_law_circular_economy_speakers_notes.pdf

Felton, A. (2007). *Geotechnical and Environmental Aspects of Waste Disposal Sites.* London: Taylor & Francis Group.

FISSAC. (2022). *Vad är industriell symbios*. Retrieved from Fostering Industrial Symbiosis for a Sustainable Resource Intensive Industry across the extended Construction Value Chain: https://fissacproject.eu/sv/vad-ar-industriell-symbios/

Green Journal. (2020). *What Impacts Can Electronic Emissions Have on the Environment?* Retrieved from Green Journal: https://www.greenjournal.co.uk/2020/04/what-impacts-can-electronic-emissions-have-on-the-environment/

Gupta, P. (2013). Modelling and evaluation of mean time to repair at product design stage based on contextual criteria. *Journal of Engineering Design*.

Hildenbrand, J., Shahbazi, S., Dahlström, J., Hjort Jensen, T., Pigosso, D., & McAloone, T. (2020). *Closing the Loop for a Circular Economy.* Danmark: Technical University of Denmark (DTU).

Kantar Worldpanel. (2017). *An incredible decade for the smartphone: What's next?* Kantar Worldpanel.

King, A. M. (2005). *Reducing Waste: Repair, Recondition, Remanufacture or Recycle?* Wiley InterScience, Sustainable Development.

M. King, A., C. Burgess, S., Ijomah, W., & A. McMahon, C. (2006). Reducing Waste: Repair, Recondition, Remanufacture or Recycle? *InterScience*, 11.

Naturvårdsverket. (2022). *Energi- och klimatramverket är EU:s bidrag till Parisavtalet*. Retrieved from Naturvårdsverket: https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/sveriges-klimatarbete/sveriges-del-av-eus-klimatmal/ Hämtat den 4/2-2022

Regeringskansliet. (2020). *Cirkulär ekonomi - strategi för omställningen i Sverige.* Stockolm: Regeringskansliet. Retrieved from https://www.regeringen.se/4a3baa/contentassets/619d1bb3588446deb6dac198f2fe4120/200814_ce_webb.pdf

Right to Repair. (2022). *Right to Repair*. Retrieved from Europe, let's reuse, refurbish and repair: https://repair.eu/

Sabbaghi, M., Esmaeilian, B., Cade, W., Wiens, K., & Behdad, S. (2016). Business outcomes of product repairability: A survey-based study of consumer repair experiences. *Resources, Conservation and Recycling*, 114-122.

Stahel, W. (1994). *The utilization-focused service economy: resource efficiency and product life extension.* Washington DC: The Greening of Industrial Ecosystems. National Academy Press.

Svenfelt, Å. (2015). Vad händer om tillväxten stannar av? (H. Soold, Interviewer)

Tillväxtverket. (2021). *Cirkulära affärsmodeller*. Retrieved from Tillväxtverket: https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/cirkular-affarsmodell.html

van Nes, N., & Cramer, J. (2005). Influencing Product Lifetime Through Product Design. *InterScience*, 14.

Wastling, T., Charnley, F., & Moreno, M. (2018). Design for Circular Behaviour: Considering Users in a Circular Economy. *MDPI*, 1-22.

WRAP. (2011). *Summary sheet: Realising The Reuse Value of Household WEEE.* Banbury : The Old Academy.

# Bilaga A. Intervjuguide

**Namn på respondent:**

**Roll på företaget:**

**Datum och plats:**

**Intervjuare:**

**Inledande del**
Vi som genomför den här intervjun heter Joel Alvarsson och Gabriel Dalborg. Vi läser civilingenjörsprogrammet med inriktning på design och produktframtagning. Den här intervjun är kopplad till vårt kandidatexamensarbete inom integrerad produktutveckling. Målet med projektet är ta fram hur företag arbetar med ”design for repair” och vad det ger för följder och även hur detta arbetssätt relaterar till cirkulära affärsmodeller.

Vill du och ert företag vara anonyma eller får vi använda ert namn i rapporten?

Skulle det vara okej om vi spelar in denna intervju i syfte att kunna lyssna igenom intervjun i efterhand?

1. **Introduktion**

1.1 Kan du översiktligt berätta om företagets affärsidé?

1.2 Vad har du för nuvarande roll på företaget och vilka är dina arbetsuppgifter?

1.3 Hur många är ni som arbetar på företaget?

1.4 Vilka roller finns det i ert utvecklingsteam? Hur samarbetar ni med varandra?

2. **Perspektiv på användning av ”design for repair”?**

Med ”design for repair” tänker vi oss att produkter ska vara konstruerade så att konsumenten/ användaren på egen hand ska kunna reparera produkten på enklaste sätt.

2.1 Hur ställer ni er till begreppet ”design for repair”?

2.2 Är ”design for repair” något som ni försöker följa?

i. Vad fick er att börja/inte börja med detta?

ii. Varför är detta nödvändigt/inte nödvändigt?

2.3 Hur arbetar ni för att ta hänsyn till produktens ”fortsatta liv” då den används av kunden?

i. Görs livscykelanalyser på de olika produkterna som ni tillhandhåller?

2.4 Hur gör ni när det uppstår fel hos er produkt ute hos användaren?

i. Finns det reservdelar att tillgå så att användaren själv kan reparera och byta ut delar för att få produkten att fungera igen?

## 3. Produktutveckling

3.1 Hur ser designprocessen ut på företaget, dvs hur går ni till väga för att utveckla en ny produkt?

i. Använder ni några specifika processer? (t.ex. Stage-gate, agilt)

3.2 Hur arbetar ni för att ta fram mer hållbara produkter?

3.3 Finns det riktlinjer, internt eller externt, som ni lutar er på för att avgöra hållbarheten hos era produkter? Hur ser dessa ut?

3.4 För att en produkt ska gå att reparera, vilka är de viktigaste aspekterna att beakta?

i. Finns det specifika metoder som används för det här?
ii. Finns det flera aspekter som har betydelse?

3.5 Vilka begränsningar finns med att integrera reparerbarhet hos produkter?

3.6 Hur kan man säkerställa att prestandan inte försämras vid reparation?

3.7 Jobbar ni med att planera och konstruera produkterna så att de ska vara intuitivt utformade för att förenkla reparerbarhet för användaren?

i. Om företaget jobbar med detta:
Hur bedrivs detta arbete?

ii. Om företaget inte jobbar med detta:
Finns det någon vinst/ poäng med att inte tänka på detta?

3.8 Vilka andra utmaningar respektive fördelar ser du med ”design for repair”?

## 4. Ekonomisk affärsmodell

4.1 Kan du beskriva hur er affärsmodell ser ut?

4.2 Vad ser ni för ekonomiska fördelar respektive nackdelar med att integrera hållbarhet i er bransch?

4.3 Har synsättet kring produkter och cirkulära modeller i ert företag förändrats över tid?

4.4 Företagens affärsmodeller bygger ofta på tillväxt och konsumtion. Hur kan ett företag fortfarande vara lönsamt samtidigt som företaget strävar efter att minska konsumtion?

4.5 Hur länge förväntar ni er att era produkter ska gå att använda?

4.6 Tar ni tillvara på produkter som absolut inte går att reparera?

## 5. Avslutande frågor

5.1 Hur ser ni på ert fortsatta arbete i framtiden, kommer ni följa samma väg som ni gör nu även om 10 år?

5.2 Förutspår du att fler företag kommer att haka på trenden och gå ifrån ett ”slit-och-släng” samhälle till att i stället utveckla produkter med längre livslängd?

i. Varför/varför inte kommer det att bli så?

Vi tackar för tiden som respondenten lagt ner och ger personen utrymme för frågor till oss.

5.3 Är det något du vill tillägga eller något vi glömt att fråga om, som du anser är viktigt när det gäller ”design for repair”?

5.4 Kan vi höra av oss igen om det uppstår fler frågor?

TRITA – ITM-EX 2022:120